Parcial - Primer recuperatorio

Segundo cuatrimestre de 2025 - 7 de noviembre de 2025

Nombre: ..... Padrón: ..... Curso: ..... # de examen: .....

Ejercicio 1

Dado el circuito de la Figura 1:

1. Encontrar el equivalente de Thevenin y Norton que se ve desde la salida (V_{AB}). Los modelos equivalentes deben quedar en función de V_1. Justificar claramente todos los pasos realizados.
2. Verificar la equivalencia entre ambos.

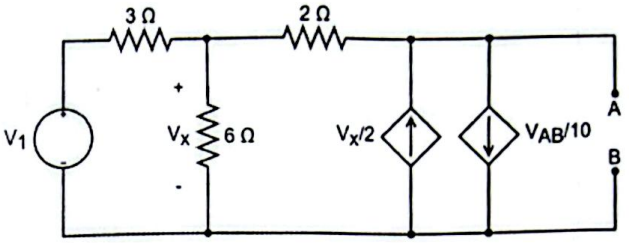


Figura 1

Ejercicio 2

Se tiene el circuito de la Figura 2, donde $V_{IN} = u(-t)$, $R_1 = 1\,k\Omega$, $R_2 = 1\,k\Omega$, $R_3 = 1\,k\Omega$, $C_1 = 1\,\mu F$ y $C_2 = 1\,\mu F$. Se pide:

1. Hallar analíticamente la tensión $v_{OUT}(t)$ para todo t.
2. Realizar un gráfico aproximado de la tensión $v_{OUT}(t)$ para $t > 0$. El gráfico debe respetar las amplitudes iniciales y finales en cada tramo, las constantes de tiempo y las frecuencias de las señales.

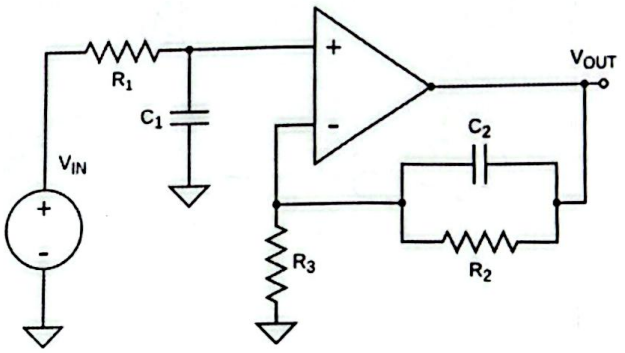


Figura 2

Ejercicio 3

Se tiene el circuito de la Figura 3. Considerando $V_1(t) = 10\,V\cos\left(\pi\frac{1}{4}t\right)$ y $V_2(t) = 20\,V\cos\left(\pi(\frac{1}{4}t - \frac{1}{6})\right)$:

1. Determinar la corriente I_X.
2. Hallar la potencia activa, reactiva y aparente sobre la carga, que está conformada por el capacitor y el resistor
3. Determinar la nueva corriente I_X si la amplitud de $V_2(t)$ se reduce a la mitad.

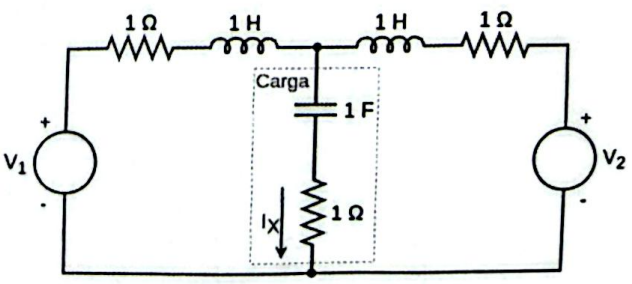


Figura 3

Parcial - Primera oportunidad

Segundo cuatrimestre de 2025 - 24 de octubre de 2025

Nombre: ..... Curso: Noche (2) Nº de examen:

Ejercicio 1

Dado el circuito de la Figura 1 y considerando el equivalente de Thevenin visto desde el terminal b y tierra:

1. Hallar el valor de K para que $R_{th} = 1\,\text{k}\Omega$.
2. Determinar el equivalente de Thevenin.

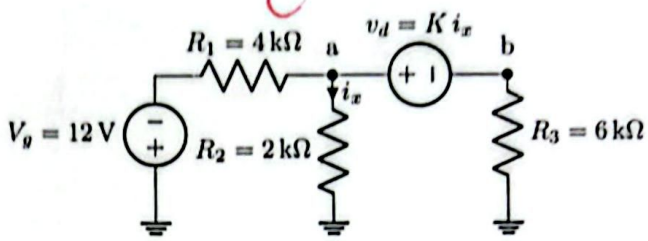


Figura 1

Ejercicio 2

Se tiene el circuito de la Figura 2. Asumiendo que en $t = -\infty$ no hay energía almacenada:

1. Hallar analíticamente la tensión $v_o(t)$ para $t > 0$.
2. Realizar un gráfico aproximado de la tensión $v_o(t)$ para $t > 0$. El gráfico debe respetar las amplitudes iniciales y finales en cada tramo, las constantes de tiempo y las frecuencias de las señales.

$v_1 = u(t)$

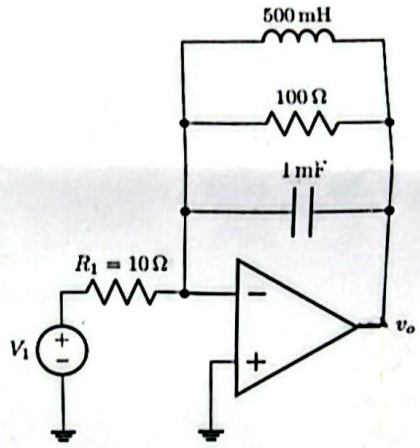


Figura 2

Ejercicio 3

Se tiene un circuito formado por una fuente en régimen senoidal permanente y dos cargas en paralelo:

- Fuente: $V_g = 220\,\text{V}_{ef}$, $f = 50\,\text{Hz}$.
- Carga 1: $P_1 = 5\,\text{kW}, Q_1 = +6\,\text{kVAR}$.
- Carga 2: La potencia aparente es 4 kVA y la reactiva es -2 kVAR.

Se pide:

1. Calcular la potencia compleja total, así como las potencias activa y reactiva.
2. Dibujar el triángulo de potencia y determinar el factor de potencia.
3. Calcular el valor de un capacitor conectado en paralelo con ambas cargas para corregir el factor de potencia, tal que sea mayor a 0.95.